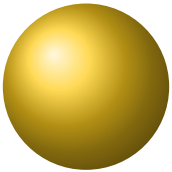
Saturn – der Ringträger ♄



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Der Saturn benötigt für einen Umlauf um die Sonne 30 Jahre und hat im Mittel einen Abstand von der Sonne von 1427 km. Mit $0{,}7\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$ besitzt er die geringste Dichte aller Planeten. Das heißt aber nicht, dass er leicht ist. Seine Masse beträgt trotzdem 95 Erdmassen.

Auch er dreht sich mit knapp unter 11 Stunden ziemlich schnell um seine Achse, sodass sich auch beim Saturn eine starke Abplattung zeigt. Der Poldurchmesser ist um ca. 13000 km geringer als der 120000 km große Äquatordurchmesser.

Im Gegensatz zum Jupiter findet man beim Saturn eine große Achsenneigung mit $27°$ und damit einhergehend auch Jahreszeiten. BILD der elliptischen Bahn

Aufbau und Ringsystem

Der innere Aufbau ähnelt stark dem des Jupiters. Saturn ist jedoch etwas kühler und besitzt ach nur die Hälfte des Heliums von Jupiter.

Zum Saturn gehören ganz markant auch seine *Ringe* dazu. Diese umkreisen den Saturn in der Äquatorebene. Auch sie besitzten also die gleiche Achsenneigung. Die Ringe werden in verschieden „Sektionen“unterteilt, die mit Buchstaben versehen werden. Der hellste Ring ist der B-Ring. Würde man diesen aufsaugen und zu einem einzigen Klumpen zusammenpappen, hätte man einen Körper mit einem Durchmesser von 300 km. Erstaunlich ist, dass die Ringe 70 000 km breit sind, jedoch nur 20 m dick! Auf jeden Millimeter in der Dicke kommen 3,5 km Breite!

Die Ringe bestehen aus sehr vielen kleinen Einpartikeln, die viele kleine Einzelringe bilden. Größere Cluster der Ringe werden dann als A-, B- oder C-Ring wahrgenommen. Später wurde noch ein innen liegender D-Ring und auch weiter außen liegende Ringe gefunden.

Es ist nicht abschließend geklärt, wie die Ringe entstanden sind. Mit der Zeit werden die Ringe jedoch verschwinden, indem die inneren langsam in den Saturn stürtzen und die äußeren sich langsam vom Saturn entfernen. Das geschieht über einen Zeitraum von hundert bis 1000 Millionen Jahren.

BILD Saturnringe beschriftet

Besonderheiten

Wegen seiner Achsenneigung blickt man für ca. 15 Jahre immer nur auf eine Seite der Saturnringe, wenn man ihn von der Erde aus beobachtet. Es findet also ein Wechsel statt zwischen Oberseite, Kante und Unterseite, der sich zyklisch wiederholt. Am hellsten (und eindrücklichsten) erscheint der Saturn, wenn er maximal zu uns gedreht ist (Blick auf Unter- oder Oberseite der Ringe), weil die Ringe dann die Oberfläche, die das Licht der Sonne reflektiert, am meisten vergrößert.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!